PCCT Toolkit软件使用介绍

（Matlab V0.1版）

周恩泽 2025.3.11

一、软件介绍

版本	作者	时间	修改内容
V0.1	周恩泽	2025.03.11	框架搭建，并实现基础功能模块（物质分解系数标定、图像域物质分解）

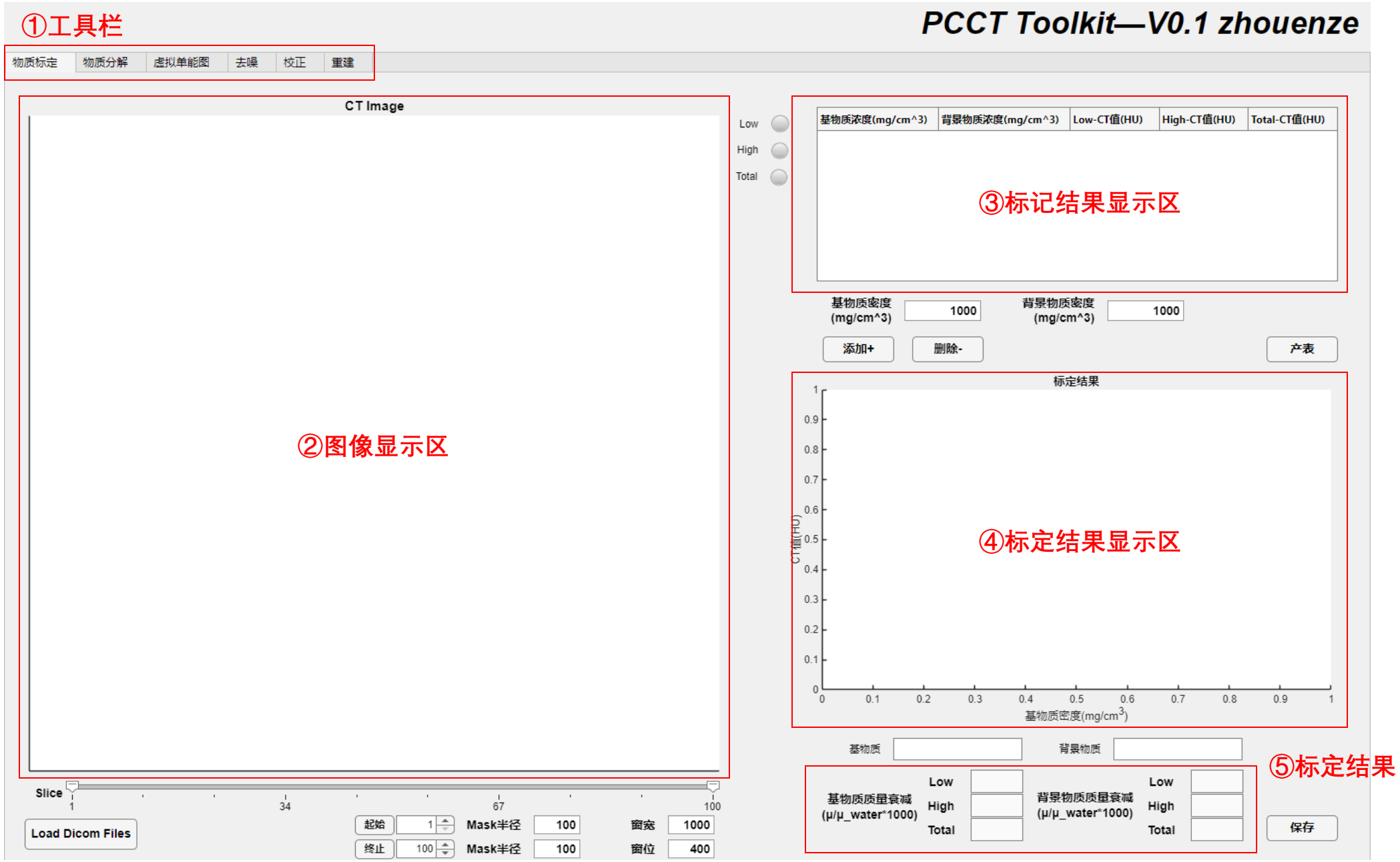
软件简介：

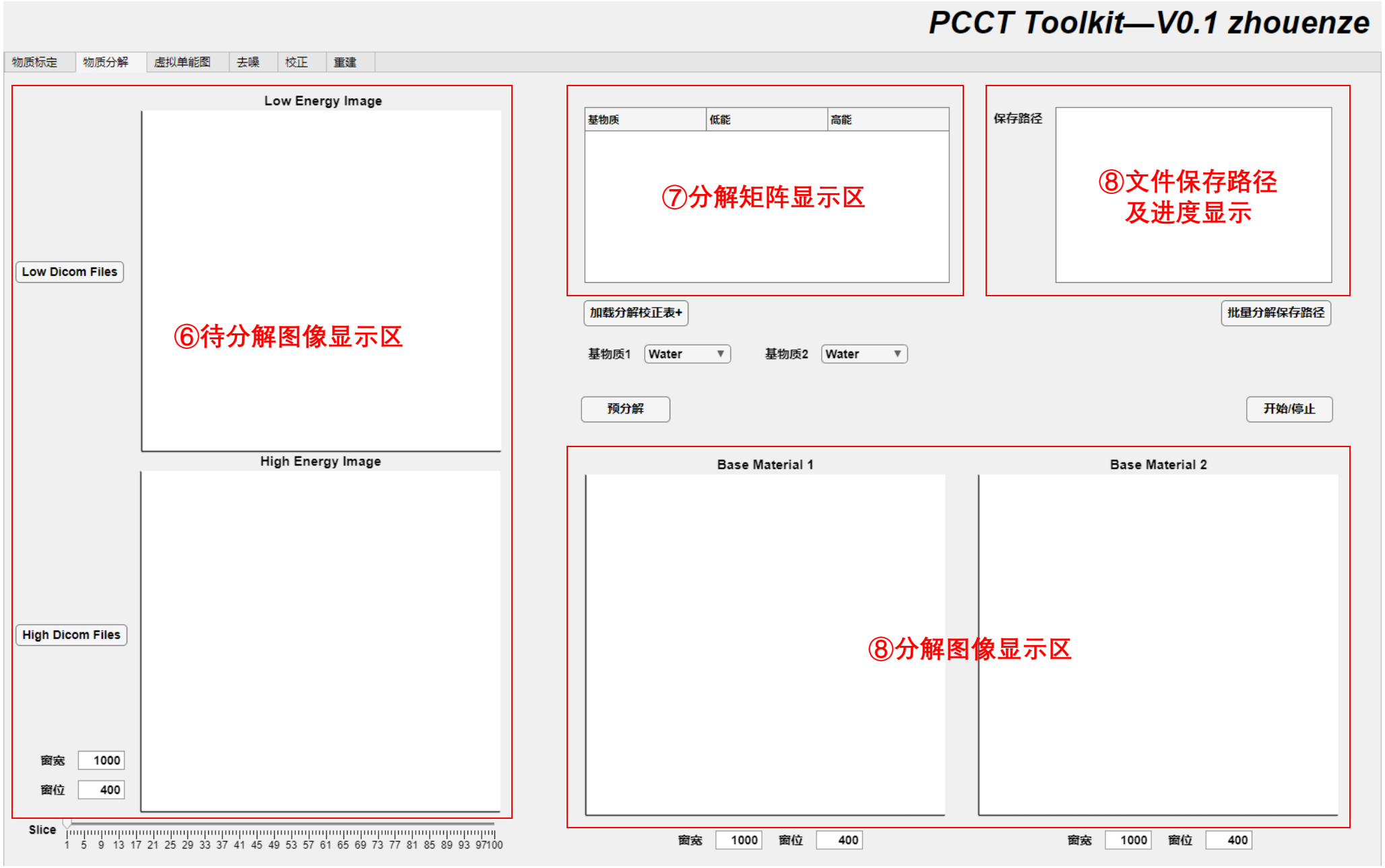
本软件适用于双能能谱CT（包括双能CT和双阈值光子计数CT），目前具备物质标定和图像域物质分解功能，可完成不同基物质质量衰减系数标定和图像域双基物质分解;

环境要求：

系统：Windows

软件：Matlab 2024a及以上版本


①工具栏
PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze
物质标定
物质分解
虚拟单能图
去噪
校正
重建
CT Image
②图像显示区
Low
High
Total
基物质浓度(mg/cm^3)
背景物质浓度(mg/cm^3)
Low-CT值(HU)
High-CT值(HU)
Total-CT值(HU)
③标记结果显示区
基物质密度 (mg/cm^3)
1000
背景物质密度 (mg/cm^3)
1000
添加+
删除-
产表
标定结果
④标定结果显示区
CT值(HU)
基物质密度(mg/cm^3)
基物质
背景物质
⑤标定结果
基物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)
Low
High
Total
背景物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)
Low
High
Total
保存
Slice
1
34
67
100
Load Dicom Files
起始
1
终止
100
Mask半径
100
Mask半径
100
窗宽
1000
窗位
400

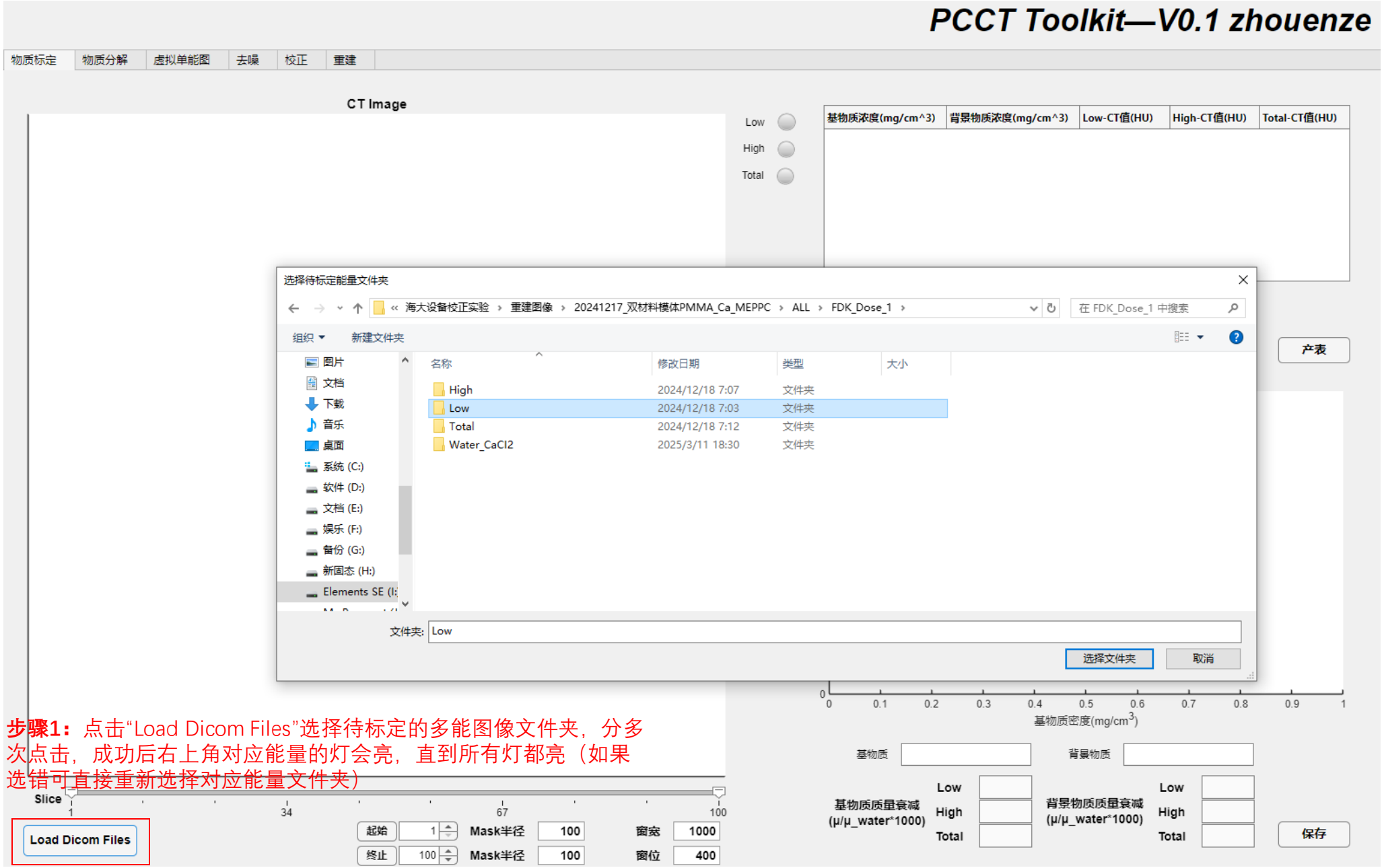

PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze
物质标定
物质分解
虚拟单能图
去噪
校正
重建
Low Energy Image
Low Dicom Files
⑥待分解图像显示区
High Energy Image
High Dicom Files
窗宽
1000
窗位
400
Slice
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97100
基物质
低能
高能
⑦分解矩阵显示区
保存路径
⑧文件保存路径
及进度显示
加载分解校正表+
批量分解保存路径
基物质1
Water
基物质2
Water
预分解
开始/停止
Base Material 1
Base Material 2
⑧分解图像显示区
窗宽
1000
窗位
400
窗宽
1000
窗位
400

物质标定 | 物质分解 | 虚拟单能图 | 去噪 | 校正 | 重建

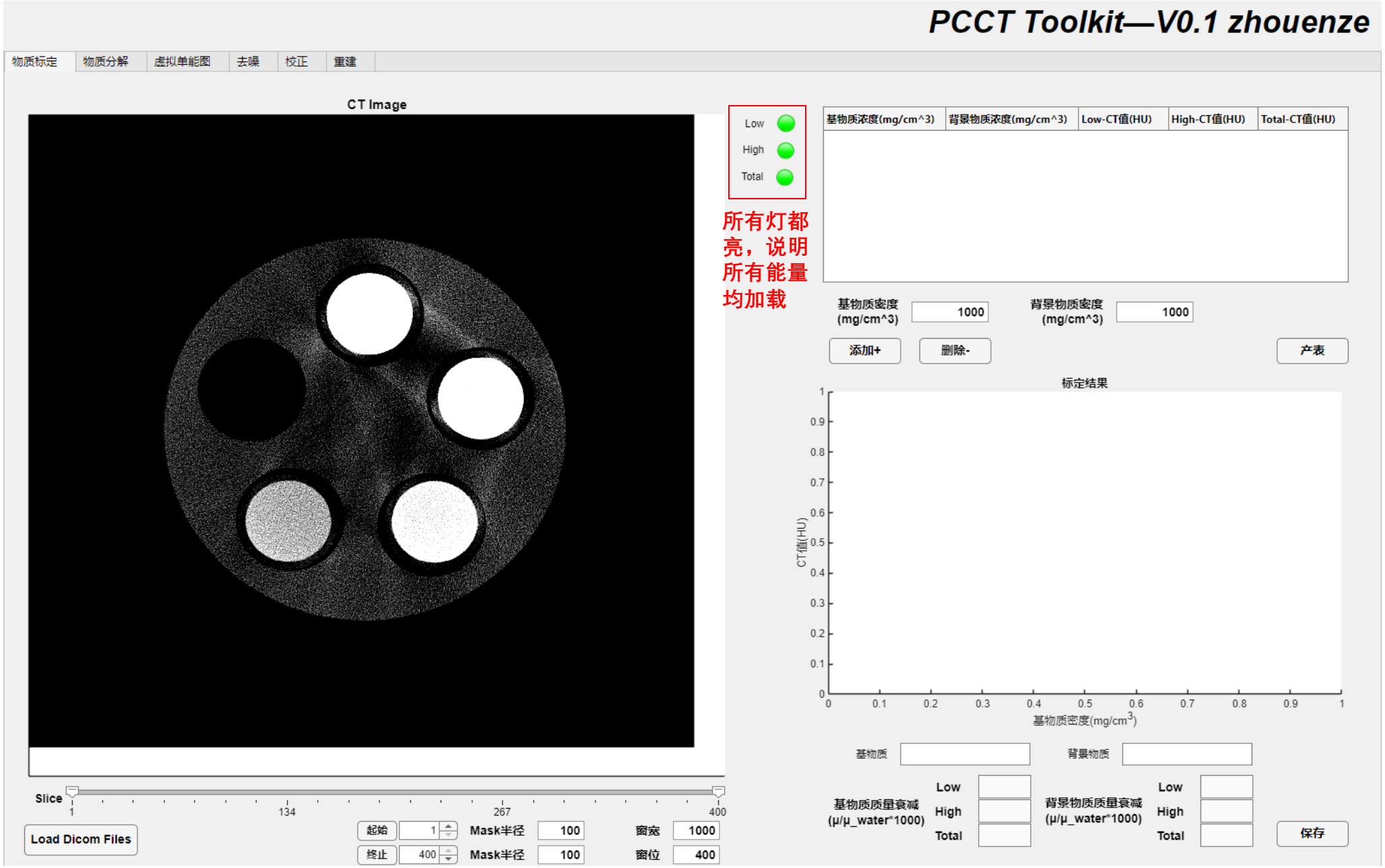
TODO...

其他功能模块“虚拟单能图”、“去噪”、“校正”、“重建”还处于待开发阶段，尽情期…

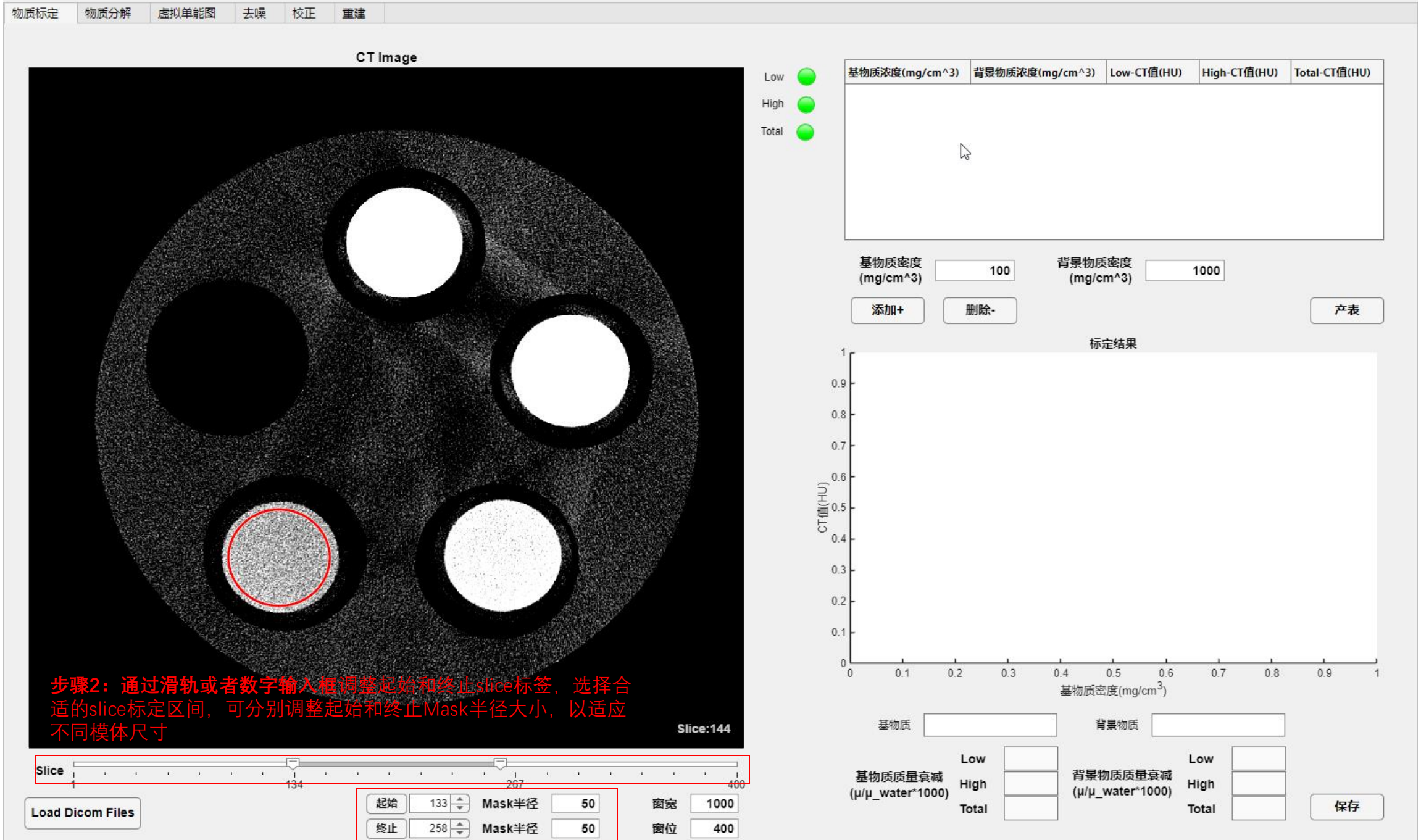
二、物质标定



步骤1：点击“Load Dicom Files”选择待标定的多能图像文件夹，分多次点击，成功后右上角对应能量的灯会亮，直到所有灯都亮（如果选错可直接重新选择对应能量文件夹）


PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze
物质标定
物质分解
虚拟单能图
去噪
校正
重建
CT Image
Low
High
Total
所有灯都亮，说明所有能量均加载
基物质浓度(mg/cm^3)
背景物质浓度(mg/cm^3)
Low-CT值(HU)
High-CT值(HU)
Total-CT值(HU)
基物质密度 (mg/cm^3)
1000
背景物质密度 (mg/cm^3)
1000
添加+
删除-
产表
标定结果
CT值(HU)
基物质密度(mg/cm^3)
基物质
背景物质
基物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)
Low
High
Total
背景物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)
Low
High
Total
保存
Slice
1
134
267
400
Load Dicom Files
起始
1
终止
400
Mask半径
100
Mask半径
100
窗宽
1000
窗位
400

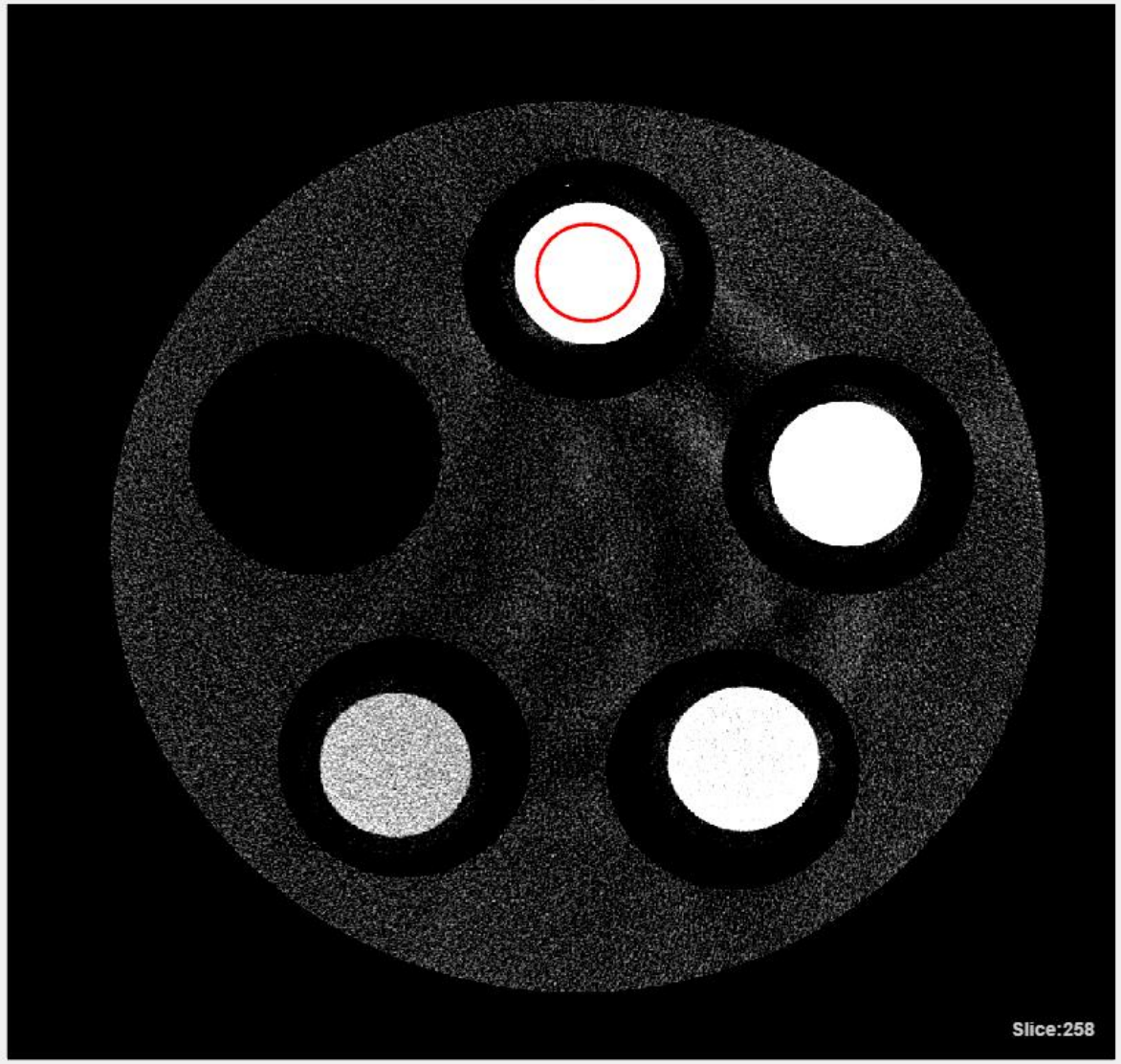
PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze



PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze

物质标定 | 物质分解 | 虚拟单能图 | 去噪 | 校正 | 重建

CT Image



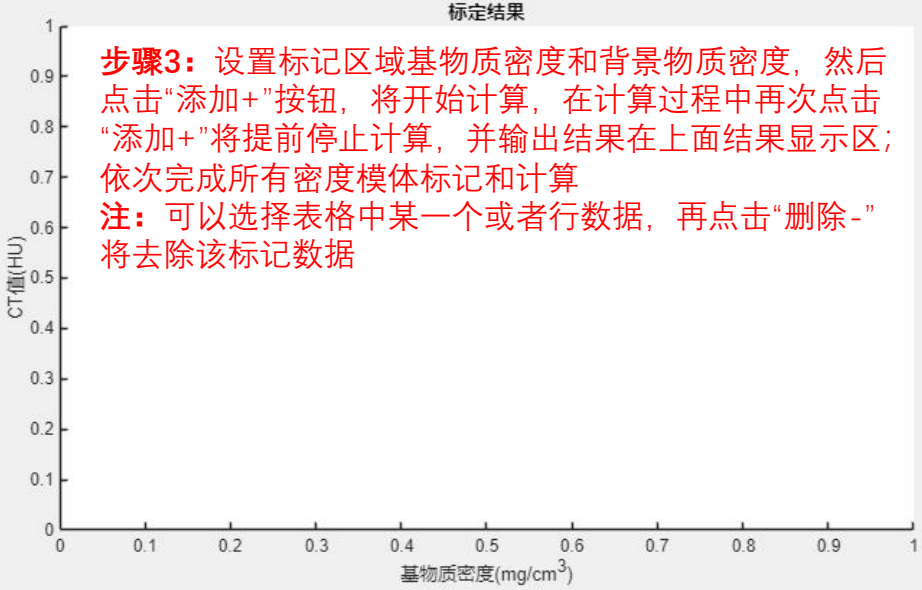
Low
High
Total

基物质浓度(mg/cm^3)	背景物质浓度(mg/cm^3)	Low-CT值(HU)	High-CT值(HU)	Total-CT值(HU)
100	1000	791.6236	487.3988	608.8452
200	1000	1.4190e+03	910.4244	1.0892e+03
400	1000	2.2138e+03	1.4936e+03	1.7107e+03
600	1000	2.9935e+03	2.0699e+03	2.3276e+03

基物质密度 (mg/cm^3) 600　背景物质密度 (mg/cm^3) 1000

添加+　删除-　产表

标定结果



步骤3：设置标记区域基物质密度和背景物质密度，然后点击“添加+”按钮，将开始计算，在计算过程中再次点击“添加+”将提前停止计算，并输出结果在上面结果显示区；依次完成所有密度模体标记和计算

注：可以选择表格中某一个或者行数据，再点击“删除-”将去除该标记数据

基物质　背景物质

基物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)　Low　High　Total

背景物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)　Low　High　Total

保存

Slice 1 134 267 400

Load Dicom Files

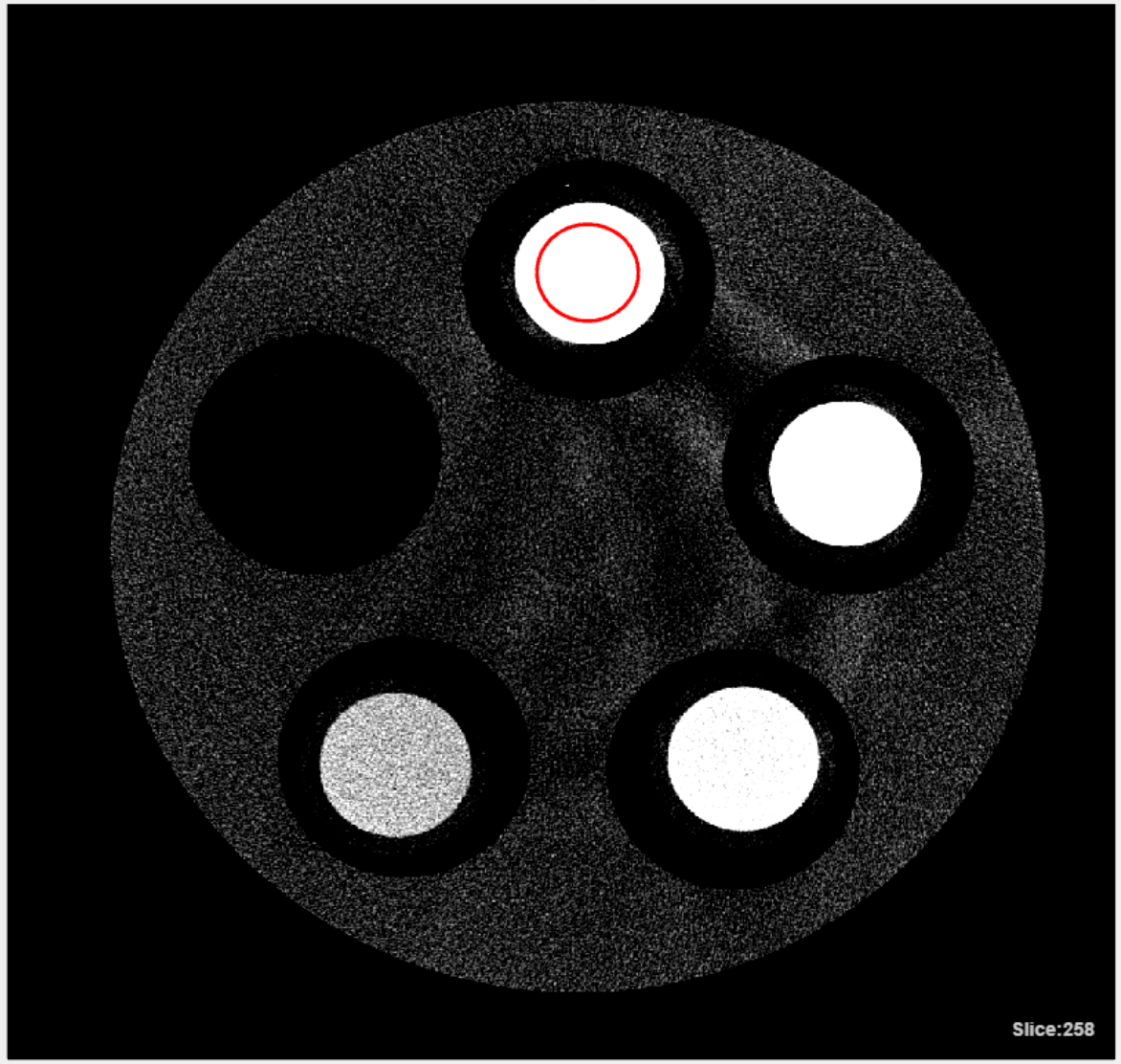
起始 133　Mask半径 50　窗宽 1000

终止 258　Mask半径 50　窗位 400

PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze

物质标定 | 物质分解 | 虚拟单能图 | 去噪 | 校正 | 重建

CT Image



Low
High
Total

基物质浓度(mg/cm^3)	背景物质浓度(mg/cm^3)	Low-CT值(HU)	High-CT值(HU)	Total-CT值(HU)
100	1000	791.6236	487.3988	608.8452
200	1000	1.4190e+03	910.4244	1.0892e+03
400	1000	2.2138e+03	1.4936e+03	1.7107e+03
600	1000	2.9935e+03	2.0699e+03	2.3276e+03

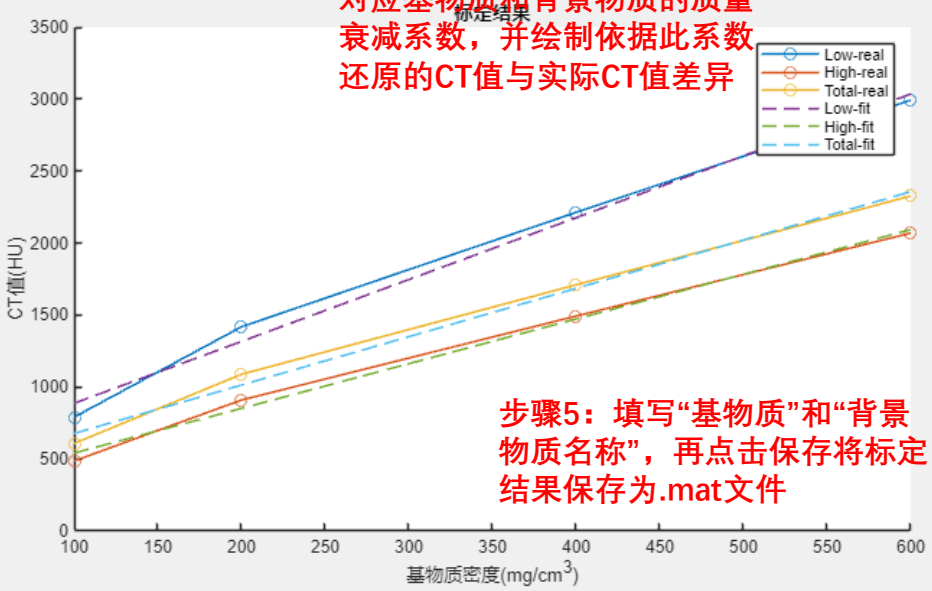
基物质密度 (mg/cm^3) 600

背景物质密度 (mg/cm^3) 1000

添加+ 删除-

步骤4：点击“产表”将计算产生对应基物质和背景物质的质量衰减系数，并绘制依据此系数还原的CT值与实际CT值差异

产表



步骤5：填写“基物质”和“背景物质名称”，再点击保存将标定结果保存为.mat文件

基物质 CaCl2 背景物质 Water

基物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)		背景物质质量衰减 (μ/μ_water*1000)	
Low	4296	Low	1458
High	3103	High	1231
Total	3357	Total	1342

保存

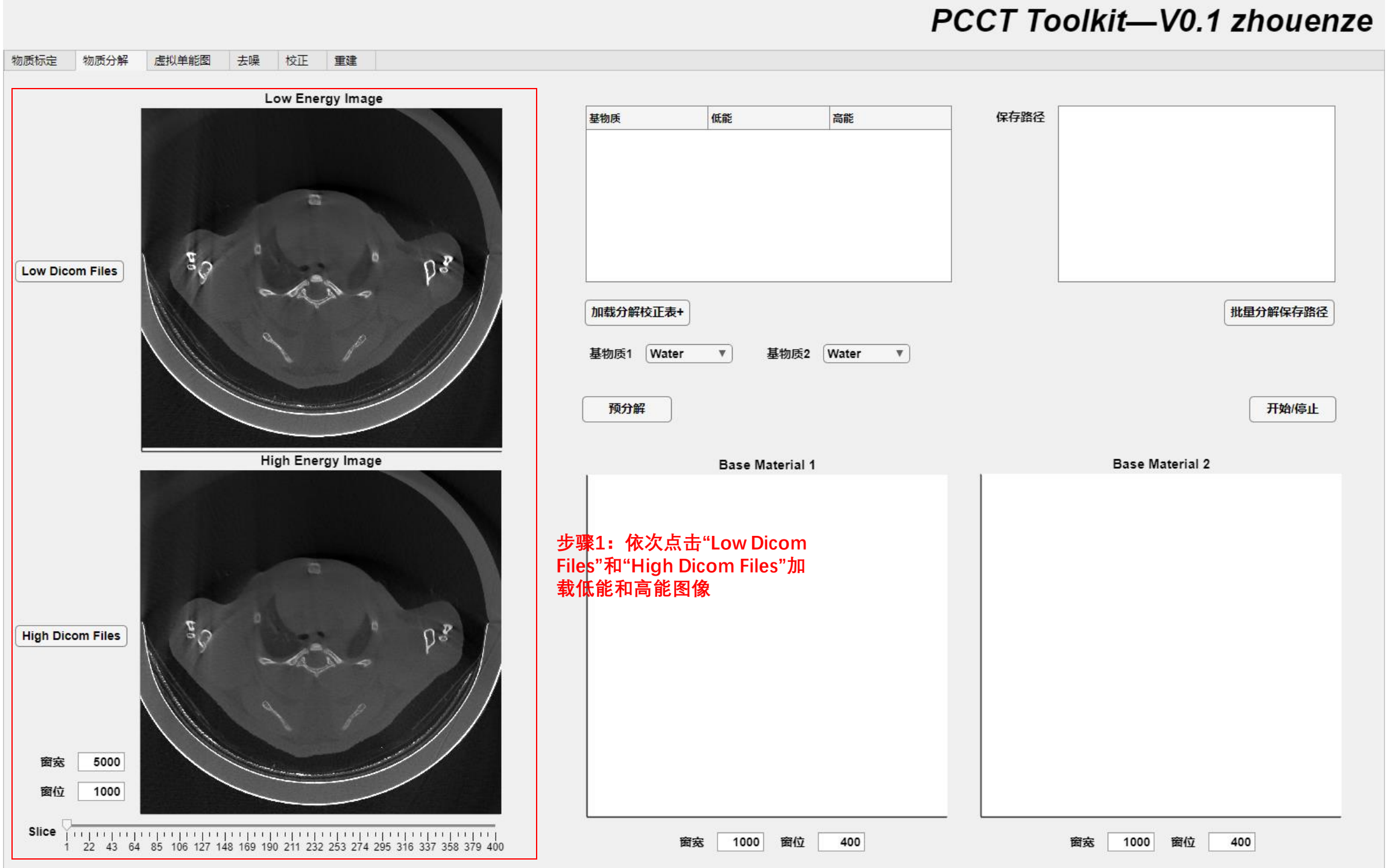
Slice 1 134 267 400

Load Dicom Files

起始 133 Mask半径 50 窗宽 1000

终止 258 Mask半径 50 窗位 400

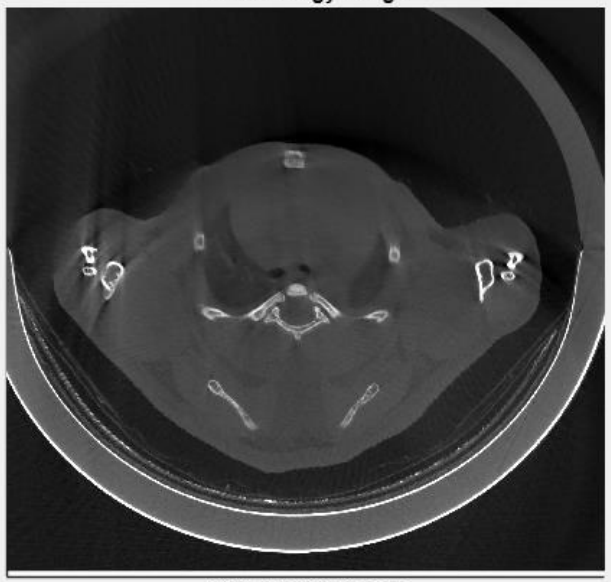
三、物质分解


PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze
物质标定
物质分解
虚拟单能图
去噪
校正
重建
Low Energy Image
Low Dicom Files
High Energy Image
High Dicom Files
窗宽
5000
窗位
1000
Slice
1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400
基物质
低能
高能
保存路径
加载分解校正表+
批量分解保存路径
基物质1
Water
基物质2
Water
预分解
开始/停止
Base Material 1
Base Material 2
步骤1：依次点击“Low Dicom Files”和“High Dicom Files”加载低能和高能图像
窗宽
1000
窗位
400
窗宽
1000
窗位
400

PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze

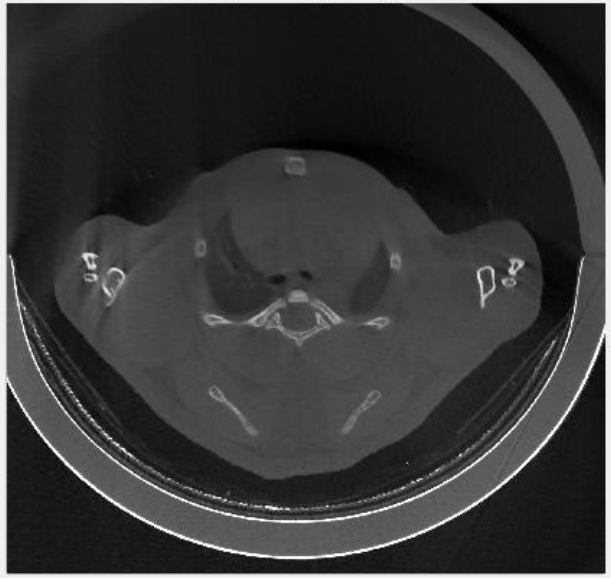
物质标定 | 物质分解 | 虚拟单能图 | 去噪 | 校正 | 重建

Low Energy Image



Low Dicom Files

High Energy Image



High Dicom Files

窗宽 5000

窗位 1000

Slice

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400

基物质	低能	高能
Water	1000	1000
CaCl2	4.2966e+03	3.1035e+03
I	1.4710e+04	2.4989e+04

步骤2：点击“加载分解校正表+”，选择校正表.mat文件，可添加多个校正表

加载分解校正表+

保存路径

批量分解保存路径

基物质1 Water

基物质2 CaCl2

预分解

步骤3：加载校正表完成后，通过下拉框选择待分解的基物质对

开始/停止

Base Material 1

窗宽 1000 窗位 400

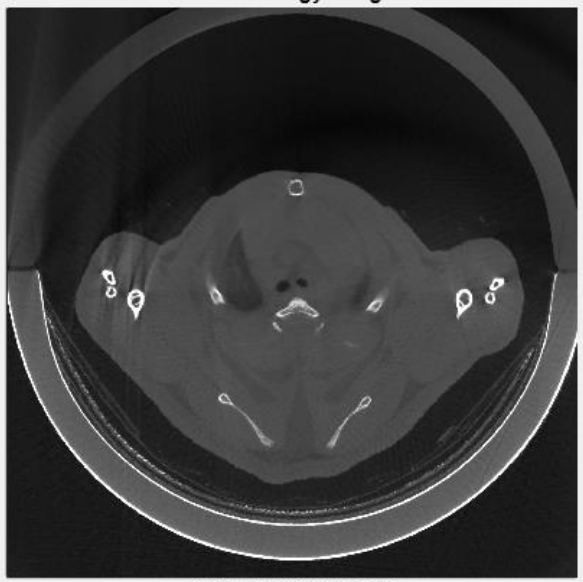
Base Material 2

窗宽 1000 窗位 400

PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze

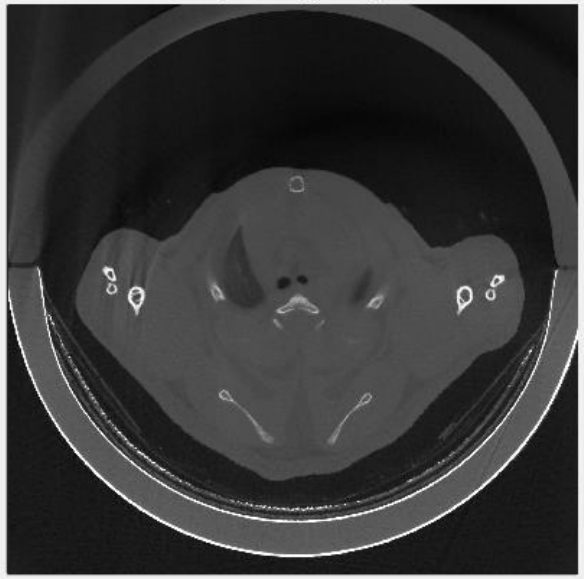
物质标定 | 物质分解 | 虚拟单能图 | 去噪 | 校正 | 重建

Low Energy Image



Low Dicom Files

High Energy Image



High Dicom Files

窗宽 5000

窗位 1000

Slice

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400

基物质	低能	高能
Water	1000	1000
CaCl2	4.2966e+03	3.1035e+03
I	1.4710e+04	2.4989e+04

保存路径

加载分解校正表+

批量分解保存路径

基物质1 Water

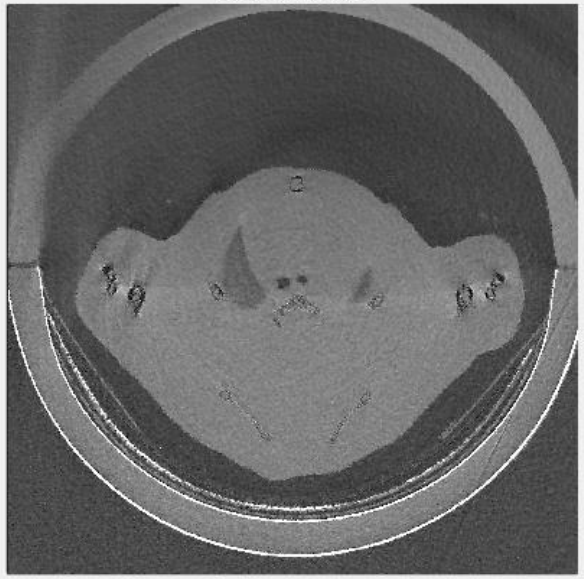
基物质2 CaCl2

预分解

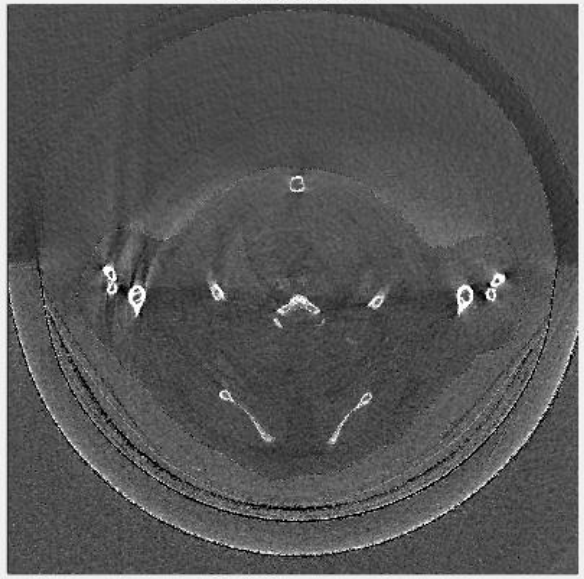
步骤4：点击“预分解”进行初步分解，可通过调节窗宽窗位查看结果是否正确

开始/停止

Base Material 1



Base Material 2



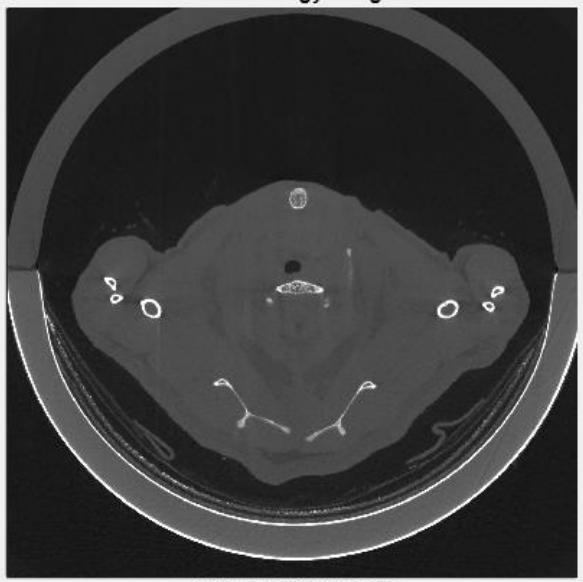
窗宽 5000 窗位 1000

窗宽 1000 窗位 200

PCCT Toolkit—V0.1 zhouenze

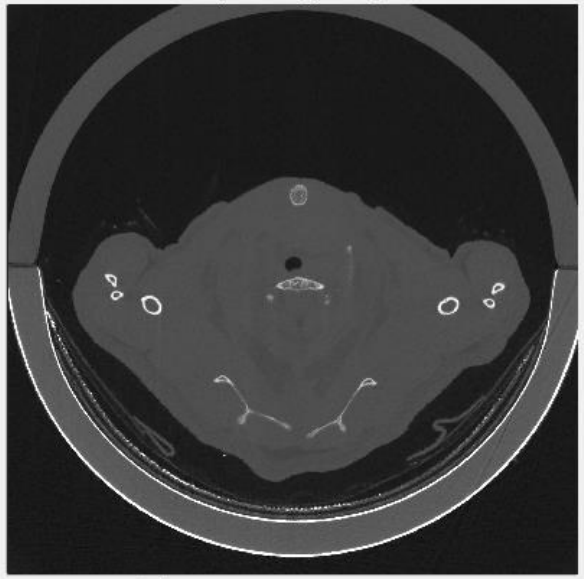
物质标定 | 物质分解 | 虚拟单能图 | 去噪 | 校正 | 重建

Low Energy Image



Low Dicom Files

High Energy Image



High Dicom Files

窗宽 5000

窗位 1000

Slice

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400

基物质	低能	高能
Water	1000	1000
CaCl2	4.2966e+03	3.1035e+03
I	1.4710e+04	2.4989e+04

加载分解校正表+

基物质1 Water

基物质2 CaCl2

预分解

保存路径 I:\校正实验重建数据\海大设备校正实验\重建图像\20241125_小鼠无造影_MEPPC\ALL\FDK_Dose_1_TV_200_100\00159.dcm

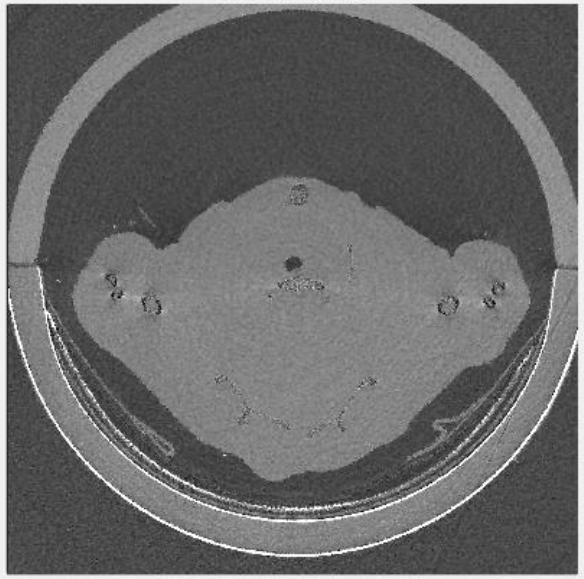
步骤5：点击“批量分解保存路径”选择待分解图片保存路径，推荐放在与高低能图像相同文件路径下

批量分解保存路径

步骤6：点击“开始/停止”按钮，开始分解并保存结果，再次点击可暂停，重新点击可继续当前slice进行分解，暂停后更改基物质将从头开始分解

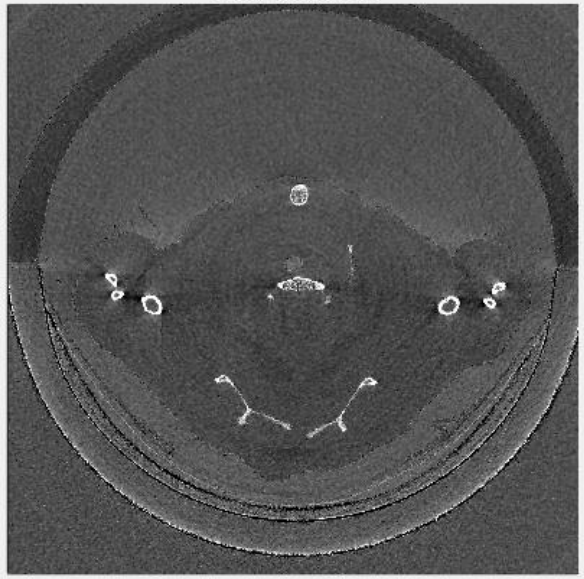
开始/停止

Base Material 1



窗宽 5000 窗位 1000

Base Material 2



窗宽 1000 窗位 200

其他功能待开发中…